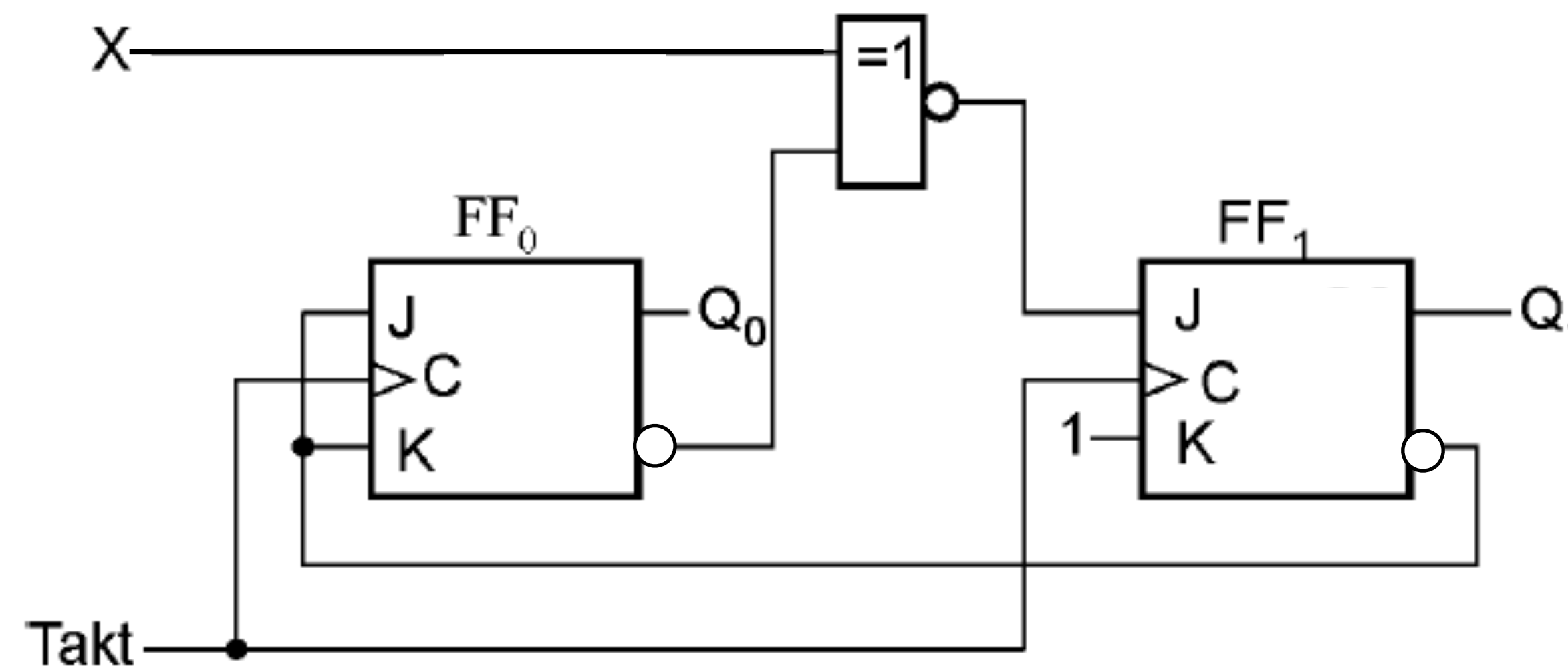


Aufgaben Selbststudium —> 11.6.26



- a) Bestimmen Sie die verschiedenen Schaltzustände für Q_0 und Q_1 in Abhängigkeit von X !
- b) Welche Funktionen kann dieses synchrone Schaltwerk realisieren?

1. Konvertieren Sie folgende Zahlen 1984, 4000 und 8192 in das Binär-, Oktal- und Hexadezimal-Format !
2. Stellen Sie den binären Wert 11 0110 1001 im dezimalen, oktalen und hexadezimalen System dar!
3. Welche der folgenden Darstellungen sind gültige hexadezimale Zahlen: BED; CAB; DEAD; DECADE; ACCEEDED; BAG; DAD ? Geben Sie (falls möglich) für BED; CAB; DEAD auch das Binär- und Dezimal-format an!

- 4. Bestimmen Sie von folgenden Dezimalzahlen das binäre Format:
87.625; 510.9375.**
- 5. Bestimmen Sie die Dezimalzahlen folgender Binärzahlen:
1101.1101, 10101.10101**
- 6. Welches Problem tritt auf, wenn Sie die Zahl 0.725 mit 8 Bit binär darstellen wollen?**

Lösungen

12. Rationale dezimale Zahlen im Binärformat: 87,625; 510,9375

87.625

Vorkomma-Anteil

$$87:2=43 \rightarrow 1$$

$$43:2=21 \rightarrow 1$$

$$21:2=10 \rightarrow 1$$

$$10:2=5 \rightarrow 0$$

$$5:2=2 \rightarrow 1$$

$$2:2=1 \rightarrow 0$$

$$1:2=0 \rightarrow 1$$

Nachkomma-Anteil

$$0,625*2=1,25$$

$$0,25*2=0,5$$

$$0,5*2=1,0$$

→ **1010111, 101**⁽²⁾

$$(510,9375)_{10} = (111111110,1111)_2$$

Lösungen

13. Binäres Format in Dezimalzahl: 1101,1101; 10101,10101

Vorkomma				Nachkomma			
1	1	0	1	1	1	0	1
2^3	2^2	2^1	2^0	$1/2^1$	$1/2^2$	$1/2^3$	$1/2^4$
8	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,0625

Resultate:
 $1101,1101_{(2)}$
 $= 13,8125_{(10)}$

$10101,10101_{(2)} = 21,65625_{(10)}$

14. $0,725_{(10)}$ Nachkomma-Anteil als 8Bit-Binärzahl:

Berechnung führt zu $(0,10111001)_2$

Problem: Berechnung an 8.Stelle abgebrochen

Rückkonvertierung: $0,72265625_{(10)}$

Übungen

7. Konvertieren Sie folgende Zahlen in das IEEE-Format einfacher Genauigkeit! Geben Sie die Ergebnisse mit acht hexadezimalen Ziffern aus!
(a) 9, (b) $5/32$, (c) $-5/32$, (d) 6,125
8. Konvertieren Sie die folgenden IEEE-Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit vom hexadezimalen Format in das dezimale Format!
(a) 42E4 8000H, (b) 3F88 0000H, (c) 0080 0000H, (d) C7F0 0000H
9. Um zwei Gleitkommazahlen zu addieren, müssen Sie die Exponenten (durch Verschieben der Mantisse) berichtigen, damit sie gleich sind. Dann können Sie die Mantissen addieren und das Ergebnis gegebenenfalls normalisieren. Addieren Sie die IEEE-Zahlen einfacher Genauigkeit 3EE0 0000H und 3D80 0000H und drücken Sie das normalisierte Ergebnis hexadezimal aus!
10. Wann wird die Anzahl der signifikanten Bits im Ergebnis einer Gleitkommaoperation drastisch verringert?
11. Ein möglicher Algorithmus zur Bestimmung der Quadratwurzel einer Gleitkommazahl arbeitet iterativ (Newton-Raphson). Dazu benötigt der Algorithmus eine anfängliche Näherung, die dann stetig verbessert wird. Wie erhält man eine schnelle Näherung für die Quadratwurzel einer Gleitkommazahl?

7. Konvertierung Dezimalzahl in hexadez. GK-Zahl

Zahl 9 = $(1001,0)_2 \rightarrow$ normalisiert $1,001 * 2^3$

VZ = 0; C = $3+127 = 130 = (10000010)_2$; M = 001

GK: 0100 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000

Hex: 4110 0000H

Zahl $5/32 = 4/32 + 1/32 = 1/8 + 1/32 \rightarrow 0,00101$

Normalisierung: $1,01 * 2^{-3}$; C = 124; M = 01

GK: 0011 1110 0010 0000 0000 0000 0000 0000

Hex: 3E20 0000H

Zahl $-5/32$

GK: 1011 1110 0010 0000 0000 0000 0000 0000

Hex: BE20 0000H

Zahl 6,125 $\rightarrow (110,001)_2$

Normalisierung: $1,10001 * 2^2$; C = 129; M = 10001

GK: 0100 0000 1100 0100 0000 0000 0000 0000

Hex: 40C4 0000H

8. Konvertierung von hexadez. GK-Zahl in Dezimalzahl

- (a) 42E4 8000H: 0100 0010 1110 0100 1000 0000 0000 0000 →
VZ = 0
C = 1000 0101 → 133 → E = C - 127 = 6
M = 1100 1001
 $(-1)^0 * 1,11001001 * 2^6 = (1110010,01)_2 \rightarrow (114,25)_{10}$
- (b) 3F88 0000H → $(1,0625)_{10}$
- (c) 0080 0000H → 2^{-126}
- (d) C7F0 0000H → $(-122\,880)_{10}$

9. Addition von GK-Zahlen mit Berichtigung der Exponenten

- 3EE0 0000H → 0011 1110 1110 0000 0000 0000 0000 → $1,11 * 2^{-2}$
- 3D80 0000H → 0011 1101 1000 0000 0000 0000 0000 → $1,0 * 2^{-4}$
- neu normalisieren $1,0 * 2^{-4} = 0,01 * 2^{-2}$
- Addieren: $1,11 * 2^{-2} + 0,01 * 2^{-2} = 1,0 * 2^{-1}$
- GK-Zahl: 0011 1111 0000 0000 0000 0000 0000
- hex. 3F00 0000H

10. Anzahl der signifikanten Bits als Ergebnis einer Gleitkomma-Operation nimmt ab

- bei der Differenz zweier nahezu gleich großer Zahlen, bei dem im Ergebnis eine sehr kleine Zahl vorliegt
- Ist eine Zahl so klein, dass sie nicht in normalisierter Form mit dem kleinsten von Null verschiedenen Exponenten gespeichert werden kann, wird sie als „denormalisierte Zahl“ gespeichert. Damit können Zahlen zwischen der kleinsten normalisierten Zahl und der Null abgebildet werden. Denormalisierte Zahlen haben jedoch eine geringere (relative) Genauigkeit als normalisierte Zahlen und die Anzahl der signifikanten Stellen in der Mantisse nimmt zur Null hin ab.

11. Erste Näherung zur Bestimmung der Wurzel einer GK-Zahl

$$\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$$

- Halbierung der Exponenten liefert erste schnelle Näherung für Startwert der iterativen Berechnung
Beispiel: Wurzel der Zahl $1,1 \cdot 2^8$ kann in erster Näherung als Startwert $1,1 \cdot 2^4$ angenommen werden
- Einfache Halbierung des Exponenten: $2^8 \rightarrow (1000)_2$, $2^4 \rightarrow (0100)_2$, d.h. alle Bits im Exponenten um ein Bit nach rechts verschieben